

RNF 01	Subtipo	Requisito Não Funcional
	CONFIABILIDADE	O sistema deve registrar automaticamente o horário exato do cadastro e da atualização dos pacientes e garantir que esses dados não possam ser alterados
Descrição		
Justifique: A persona maria se queixa de um sistema inconsistente quando se trata de dados, dados de pacientes sofrendo alterações ou sendo perdidos, inconsistência na ordem da fila. Por isso o Pronto Atende deve se dispor a ser um sistema de referência na área de consistência e integridade de dados, garantindo também uma justa tomada de decisão na hora de criação e manutenção da fila de pacientes Exemplifique: Imagine que na hora do cadastro de um paciente para um atendimento haja uma curta falha na rede que impede do sistema adicionar o paciente na fila, gerando frustração para ambas as partes, o Pronto Atende deve garantir que essa operação ocorra de forma completa e sem problemas.		
Parâmetro de aceitação		
PA01	Em um ambiente de teste, ao simular uma falha de conexão com o banco de dados durante a operação de "Salvar Novo Paciente", a equipe de testes deve verificar que nenhum dado parcial foi gravado. Ou seja, se o registro na tabela Atendimento falhar, o registro na tabela Paciente também deve ser revertido.	
PA02	O sistema deve implementar validação de tipo de dados em todos os campos de entrada. Por exemplo, o campo dataNascimento não deve aceitar texto, e o campo cpf deve validar o mesmo de acordo com a lógica de validação de cpfs. Um teste deve confirmar que, ao tentar inserir dados inválidos, o sistema rejeita a operação e informa o usuário sobre o erro, em vez de salvar dados corrompidos.	
PA03	Após a ocorrência de um erro de sistema (ex: exceção não tratada), uma verificação manual no banco de dados deve mostrar que o estado dos dados permaneceu consistente e não foi corrompido pela falha.	

RNF 02	Subtipo	Requisito Não Funcional
	MANUTENIBILIDADE	O sistema deve permitir manutenção e atualização da arquitetura com facilidade.
Descrição		
Justifique: O sistema de saúde é um setor muito dinâmico, que vive sofrendo alterações de regras e/ou atendimentos, tendo isso em vista, faz-se necessário que o Pronto Atende seja altamente adaptável, que ele consiga se adaptar às necessidades sem a		

necessidade de uma reescrita do código através de uma arquitetura modular
Exemplifique: Suponhamos que a secretaria de saúde durante uma determinada época do ano determine que por 6 meses pacientes com sintomas de dengue sejam classificados como prioritário. Em um sistema engessado de baixa manutenibilidade seria preciso alterações profundas no código com alto risco de falhas e bugs aparecem, em um sistema modular, a "lógica de priorização da fila" estaria isolada em um único componente, permitindo que a nova regra seja adicionada de forma segura e testada de maneira independente.

Parâmetro de aceitação

PA01	Os principais endpoints da API do back-end (ex: cadastrar paciente, obter fila, chamar próximo) devem ser documentados. A documentação deve ser clara e suficiente para que um desenvolvedor de front-end possa consumir a API sem precisar ler o código-fonte do back-end.
PA02	Em um teste de "análise de impacto", um membro da equipe que não desenvolveu o módulo da fila deve ser capaz de identificar, em no máximo 15 minutos, quais classes/arquivos precisam ser modificados para implementar uma nova regra de prioridade.

RNF 03	Subtipo	Requisito Não Funcional
	EFICIÊNCIA	O tempo de resposta para consultas e carregamento de telas deve ser inferior a 2 segundos em condições normais de uso.

Descrição

Justifique: A lentidão do sistema é uma das principais reclamações vinda dos pacientes, principalmente os prioritários, um sistema rápido e eficaz ajuda os funcionários da UBS e trazem uma maior satisfação para os pacientes que aguardam serem atendidos

Exemplifique: A atendente deve ser capaz de recuperar os dados de um paciente que informou o cpf de forma instantânea, visto que um atraso de 5 a 10 segundos quando multiplicado por dezenas de atendimentos diários pode ocasionar em uma perda massiva de eficiência

Parâmetro de aceitação

PA01	Em um ambiente de teste, o tempo de resposta do endpoint da API do back-end responsável por buscar um paciente por CPF ou nome deve ser, em média, inferior a 500 milissegundos, mesmo com o banco de dados populado com mais de 10.000 registros de pacientes.
PA02	O tempo total da transação para registrar um novo paciente e seu respectivo atendimento (desde o clique no botão "Salvar" até a confirmação visual na interface para o usuário) deve ser inferior a 3 segundos.

RNF 04	Subtipo	Requisito Não Funcional
	USABILIDADE	A interface deve ser simples, clara e acessível, permitindo que recepcionistas com baixa familiaridade tecnológica utilizem o sistema sem treinamento complexo.
Descrição		
Justifique: um dos principais aspectos do pronto atende deverá ser a interface de rápido aprendizado, no qual um funcionário recém contratado ou que esteja substituindo aprenda de forma rápida através de ícones e layouts intuitivos Exemplifique: um funcionário recém contratado abre o sistema e vê ícones intuitivos para cada função que ele deseja, como por exemplo: uma lupa para pesquisar pacientes cadastrados, um símbolo de adição(“+”) para adicionar um paciente e um símbolo para representar a fila		
Parâmetro de aceitação		
PA01	Durante um teste de usabilidade com um usuário representativo (que se encaixe no perfil da persona), este deve ser capaz de completar as tarefas críticas de "Cadastrar um novo paciente" e "Buscar um paciente por CPF" com uma taxa de sucesso de 100%, sem necessitar de ajuda externa, após uma única sessão de treinamento de no máximo 1 hora	
PA02	A tarefa de "Cadastrar um novo paciente" deve ser concluída em, no máximo, 5 cliques a partir da tela principal do sistema. A tarefa de buscar um paciente deve exigir, no máximo, 3 cliques.	

RNF 05	Subtipo	Requisito Não Funcional
	DESEMPENHO	O sistema deve registrar um paciente em no máximo 5 segundos após a inserção dos dados
Descrição		
Justifique: Um atraso na hora de salvar os dados de um paciente pode gerar uma insatisfação para ambas as partes(atendente/paciente), atraso esse que, numa escala de atendimentos diários pode resultar em minutos ou até horas desperdiçadas por conta de um sistema lento Exemplifique: paciente chega na recepção da ubs para se cadastrar, se o sistema demorar mais do que 5 segundos para salvar gera uma sensação de desconforto, a		

recepcionista fica parada, paciente fica aguardando e vai crescendo a insatisfação nos outros pacientes da fila pela demora em cada cadastro

Parâmetro de aceitação

PA01	Em um ambiente de teste com o banco de dados populado com no mínimo 10.000 registros de pacientes, o tempo decorrido entre o clique do usuário no botão "Salvar" e o recebimento da confirmação visual na interface deve ser inferior a 5 segundos
-------------	--

RNF 06	Subtipo	Requisito Não Funcional
	PORTABILIDADE	O sistema deve possuir uma interface responsiva, garantindo visualização e usabilidade adequada em dispositivos desktop, tablets e smartphones utilizados pela UBS

Descrição

Justifique: O ambiente de ubs já é bem padronizado com acesso à computadores, mas em certas situações como a indisponibilidade do computador ou a necessidade do gestor da ubs em ver a situação da fila pelo, faz-se necessário que o sistema se porte bem em diferentes dispositivos

Exemplifique: em um dia muito movimentado, um gestor de ubs pode simplesmente de sua sala acessar o aplicativo para vê a situação da fila(se tem muitos prioritários, se está demorando muito e etc)

Parâmetro de aceitação

PA01	A aplicação deve ser testada em, no mínimo, três viewports (janelas de visualização) padrão: Desktop, Tablet e Smartphone. Em todas as resoluções, os seguintes critérios devem ser atendidos: - a) Nenhum conteúdo pode estar cortado ou exigir rolagem horizontal. - b) Todos os botões e campos de formulário devem ser completamente visíveis e facilmente clicáveis/tocáveis. - c) O texto deve ser legível sem a necessidade de zoom manual.
-------------	--

RNF 07	Subtipo	Requisito Não Funcional
	AUDITABILIDADE	O sistema deve registrar em logs todas as ações críticas, como login, exclusão de dados e alterações de informações.

Descrição

Justifique: Na área da saúde é imperativo a rastreabilidade de dados de exames, atendimentos e cadastros para fins de relatórios futuros, investigação de incidentes e cumprimento de LGPD

Exemplifique: Imagine que um paciente reclame que seu número de telefone foi alterado indevidamente em seu cadastro, fazendo com que ele perdesse a chamada para um exame importante. Sem um log de auditoria, seria impossível saber quem, quando e de qual computador a alteração foi feita

Parâmetro de aceitação

PA01	A equipe de testes realizará as seguintes ações críticas no sistema: 1) Login com sucesso; 2) Tentativa de login com falha; 3) Cadastro de um novo paciente; 4) Alteração de dados de um paciente existente; 5) Exclusão de um registro. Deverá ser verificado que para cada uma dessas ações, um evento correspondente foi gravado na tabela ou arquivo de log.
PA02	Os logs de auditoria devem ser gravados em um formato ou local que impeça a sua alteração por usuários comuns do sistema. Um teste deve ser realizado para garantir que um usuário com perfil ATENDENTE não consiga acessar ou modificar os logs gerados.

RNF 08	Subtipo	Requisito Não Funcional
	SEGURANÇA	O sistema deve criptografar todos os dados sensíveis utilizando o algoritmo AES-256, garantindo proteção contra acesso não autorizado

Descrição

Justifique: por se tratar de dados sensíveis é imperativo a implementação de um sistema de criptografia para garantir a segurança dos dados. Mesmo se um invasor mal intencionado conseguir recuperar dados do sistema ele só vai receber dados com caracteres legíveis

Exemplifique: imagine um sistema que não use criptografia para ocultar os dados e simplesmente os salve em formato de texto simples, se um invasor mal intencionado conseguir pôr as mãos nessas informações poderiam causar danos irreparáveis. Já com um sistema de criptografia bem implementado ele só vai conseguir sequências de caracteres que não fazem sentido para ele

Parâmetro de aceitação

PA01	Um teste de verificação direta no banco de dados deve ser realizado. Ao executar uma consulta (SELECT * FROM Paciente), a equipe de testes deve confirmar que os campos definidos como sensíveis (ex: cpf, nomeCompleto, nomeMae, telefone) não estão armazenados em texto legível, mas sim como uma string criptografada
PA02	Um teste de segurança deve ser realizado para tentar acessar diretamente um endpoint protegido da API (ex: GET

	/api/pacientes/{id}) sem um token de autenticação válido. O sistema deve responder com um código de status de erro de autorização e nunca com os dados do paciente.
--	---

RNF 09	Subtipo	Requisito Não Funcional
	ESCALABILIDADE	O sistema deve suportar aumento de até 200% no número de usuários simultâneos sem degradação significativa de desempenho
Descrição		
Justifique: A escala de uso do pronto atende pode aumentar de forma elevada em situações como: dias movimentados, contratação de mais atendentes, uso mais constante por parte do gestor, expansão para outras UBS. Tendo isto em vista o sistema deve ser capaz de suportar esse aumento de carga sem precisar reengenharia completa Exemplifique: Na UBS A o sistema segue amplamente sendo utilizado e aprovado pelos profissionais que o operam e pelos pacientes que são atendo, vendo isso a secretaria de saúde decide implementar o sistema na UBS B que é maior quando comparada à UBS A, tendo isso em vista o sistema deve suportar o aumento de carga sem sofrer com atrasos de consultas e de cadastro		
Parâmetro de aceitação		
PA01	Um teste automatizado deve ser executado para simular o cenário de uso normal do sistema. O teste deve começar com X usuários virtuais (ex: 2, representando o cenário base) e aumentar gradualmente a carga para 3X usuários virtuais	
PA02	Durante a execução do teste de carga descrito no PA01, o tempo médio de resposta para os endpoints críticos da API (ex: buscar paciente, registrar atendimento) não deve exceder a meta de desempenho (definida no RNF 03)	
PA03	Durante o pico do teste de carga, o consumo de CPU do servidor de aplicação não deve exceder 80% de sua capacidade, e o consumo de memória deve permanecer estável	

RNF 10	Subtipo	Requisito Não Funcional
	DISPONIBILIDADE	O sistema deve estar disponível durante 99.5% do horário de funcionamento da UBS.
Descrição		
Justifique: O sistema pronto atende cumpre uma função crítica no atendimento de uma UBS, por esse motivo é imperativo que ele esteja sempre em pleno funcionamento, um queda do serviço obrigaria à volta dos registros à mão. Exemplifique: No caso de uma falha que deixe o sistema 30 minutos fora do ar obrigaria a atendente à realizar os registros dos paciente à mão, e quando o sistema voltasse teria		

que transferir manualmente os dados dos papéis para sistema causando atrasos e insatisfação

Parâmetro de aceitação

PA01	A disponibilidade do sistema será monitorada ao longo de um período de 30 dias após a implantação. O tempo total de inatividade não planejada durante o horário de funcionamento definido não deve exceder 2 horas.
PA02	Deve existir um plano de manutenção que defina "janelas de manutenção" planejadas para a aplicação de atualizações. Essas janelas devem, preferencialmente, ocorrer fora do horário de funcionamento da UBS
PA03	O sistema deve ser capaz de se recuperar automaticamente de falhas transitórias. Em um teste, após forçar a reinicialização do serviço, o sistema deve voltar a estar totalmente operacional em no máximo 5 minutos.

RNF 11	Subtipo	Requisito Não Funcional
	INTEROPERABILIDADE	O sistema deve permitir integração com outros sistemas de saúde utilizados pela UBS, garantindo troca consistente de dados entre plataformas.
Descrição		
Justifique: Dados coletados durante atendimentos são valiosos para o paciente e UBS, no caso de necessidade de envio de dados para outros sistemas da prefeitura ou estado a interoperabilidade se torna um ponto vital para essa conexão, para que os sistemas consigam "conversar" entre si sem que seja preciso reescrita de dados à mão Exemplifique: ao finalizar do mês o gestor da UBS pode gerar um relatório para enviar para a prefeitura, sem a interoperabilidade ele teria que exportar os dados em uma planilha e inserir os dados manualmente no outro sistema, o pronto atende deve automatizar isso, ele poderá "conversar" com o outro sistema e enviar os dados de forma que se adeque ao outro sistema, poupando assim horas de trabalho manual		
Parâmetro de aceitação		
PA01	O sistema deve prover um conjunto de endpoints de API REST seguros (protegidos por autenticação baseada em token/chave de API) para a exportação de dados. Deve existir, no mínimo, um endpoint que permita a consulta de todos os atendimentos finalizados em um determinado período de tempo	
PA02	Os dados retornados pela API de exportação (PA01) devem estar em um formato de dados padronizado e amplamente utilizado, como JSON	

RNF 12	Subtipo	Requisito Não Funcional
	SEGURANÇA	O sistema deve garantir a proteção, privacidade e tratamento adequado dos dados pessoais dos pacientes, seguindo as diretrizes da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), incluindo controle de acesso, criptografia e registro de operações sensíveis.
Descrição		
Justifique: Como o "Pronto Atende" será o ponto de entrada digital para os dados dos pacientes na UBS, ele se torna um "controlador de dados" sob a definição da LGPD. A conformidade não é opcional, mas uma obrigação legal e ética para proteger os cidadãos contra o uso indevido de suas informações de saúde, que são classificadas como dados sensíveis. O não cumprimento pode resultar em sanções severas para a instituição de saúde e na perda total de confiança no sistema Exemplifique: Um paciente tem o direito, garantido pela LGPD, de solicitar a correção de seus dados. Se ele informar que seu número de telefone mudou, o sistema deve permitir que um usuário autorizado (Atendente) realize essa alteração. Além disso, o sistema deve registrar em log (auditoria) que o usuário 'Maria', no dia X às Y horas, alterou o telefone do paciente 'José', garantindo a rastreabilidade e a responsabilidade sobre o tratamento do dado, como exige a lei.		
Parâmetro de aceitação		
PA01	Um teste de penetração deve ser realizado para validar que um usuário com perfil ATENDENTE não consegue acessar recursos ou dados que não sejam estritamente necessários para sua função	
PA02	Conforme detalhado no RNF 08, uma verificação técnica deve confirmar que todos os dados pessoais sensíveis (CPF, nome, etc.) estão criptografados no banco de dados (em repouso) e que toda a comunicação com o servidor é feita via HTTPS	
PA03	Conforme detalhado no RNF 07, um teste deve confirmar que todas as operações de tratamento de dados (criação, leitura, atualização, exclusão - CRUD) realizadas em registros de pacientes são devidamente registradas em um log de auditoria imutável, contendo "quem, o quê, e quando"	
PA04	Uma revisão de todas as interfaces de usuário deve ser feita para garantir que o sistema não exponha dados pessoais desnecessariamente. O painel da fila, por exemplo, não deve exibir o nome completo do paciente , utilizando em vez disso um código, uma senha sequencial ou um nome parcial (ex: "Maria S.").	